密级状态：绝密(　　)　　秘密(　　)　　内部(　)　　公开(√)

RKAUTH 授权工具使用说明

（技术部，图形显示平台中心）

文件状态： [√] 正在修改 [　] 正式发布	当前版本：	V2.0.0BETA
	作　　者：	YHC
	完成日期：	2024-03-29
	审　　核：	
	完成日期：	2024-03-29

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou　Rockchips　Semiconductor　Co . , Ltd

(版本所有,翻版必究)

更新记录

版本	修改人	修改日期	修改说明	核定人
V1.0	YHC	2022-10-20	初始版本	

目 录

1 功能说明 4

2 使用说明 4

2.1 授权工具使用流程 4

2.2 快速上手使用 4

2.2.1 设备上直接授权（设备可联网） 4

2.2.2 PC 上授权（设备无法联网） 5

2.2.3 算法 SDK 授权配置 5

2.3 授权工具详细说明 6

2.3.1 平台和操作系统支持 6

2.3.2 授权工具可执行程序 7

3 量产授权 9

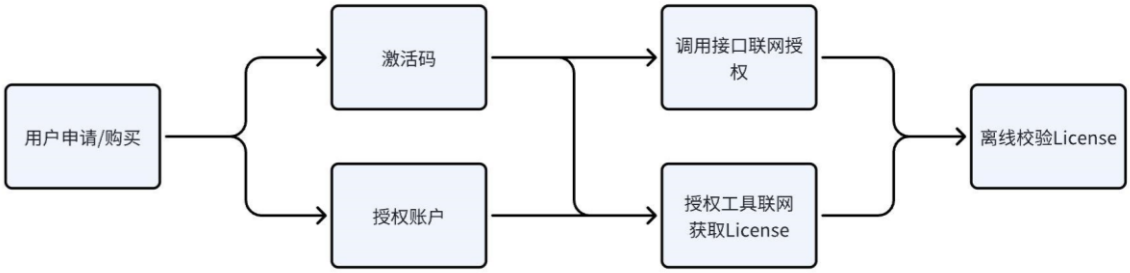
4 FAQ 说明 10

1 功能说明

RKAUTH 授权工具包用于获取算法授权，使用前客户需要向业务申请算法模块的授权账号密码或激活码。

2 使用说明

2.1 授权工具使用流程



授权工具使用总体流程如下：

1）客户申请/购买算法 SDK 的授权

2）根据申请的算法 SDK 采用的集成方式，提供激活码或授权账户

3）进行激活操作获取 License

- 激活码：使用接口调用（算法 SDK 提供外部接口，内部调用授权 SDK 的接口）或授权工具
- 授权账户：使用授权工具，可以在 PC 或设备上操作

4）获取 License 后，后续只需要将 License 传递给算法 SDK 进行离线校验

2.2 快速上手使用

2.2.1 设备上直接授权（设备可联网）

将对应平台的 rkauth_tool_bin 程序，通过 adb 或拷贝方式部署到设备中，然后执行授权命令

```
./rkauth_tool_bin --user="xxxxxx" --passwd="xxxxxx" --output="key.lic"
```

执行成功后授权信息将保存到"key.lic"文件。

2.2.2 PC 上授权（设备无法联网）

如果设备无法联网，可以在 PC 授权，需要通过在设备端执行 rkdevice_info 程序获取设备信息，然后在 PC 端执行 rkauth_tool_bin 程序来获取授权 License。

1）获取设备信息

将对应平台的 rkdevice_info 执行程序，通过 adb 或拷贝方式部署到设备中，例如 rv1109 平台：

```
adb push bin/Linux/armhf/rkdevice_info /usr/bin
adb shell
/userdata/rkdevice_info /userdata/device.inf
```

执行成功将在指定的目录生成 device.inf 文件，将该文件拷贝回 PC。

2）PC 获取授权文件

确保 PC 能够联网，使用 bin 目录下面对应平台（Windows/Linux）的可执行程序

```
./rkauth_tool_bin --user="xxxxxx" --passwd="xxxxxx" --output="key.lic" --device_info=/path/to/device.inf
```

执行成功后授权信息保存到 key.lic 文件，将其拷贝到设备中使用。

2.2.3 算法 SDK 授权配置

算法 SDK 集成新版本授权能够支持用户用 JSON 配置选择授权方式，具体配置接口可以参见各算法 SDK 的说明文档，这里介绍 JSON 配置格式。

用户可以构造 JSON 配置来选择授权的方式，配置格式如下：

```
{
  "mode": "0",
  "trial": "1",
  "license": "xxx",
  "license_path": "/path",
  "license_vendor_storage_item": "99",
  "activate_code" : "xxx",
  "activate_code_path": "/path",
  "activate_code_vendor_storage_item": "99",
  "user": "xxx",
  "password": "xxx"
}
```

其中每个字段表示如下:

- mode：模式 0：校验离线 license；1：激活码（需要联网）；2：用户名密码（需要联网）
- trial：试用，0：关闭试用，如果授权失败直接返回失败，1：开启试用
- license：授权文件字符串内容
- license_path：授权文件路径
- license_vendor_storage_item：license 存放在 vendor storage 的 item id
- activate_code：激活码
- activate_code_path：激活码存放文件路径
- activate_code_vendor_storage_item：激活码存放 vendor storage 的 item id
- user：用户名
- password：密码

2.3 授权工具详细说明

授权工具主要提供给用户用于请求 License 文件

2.3.1 平台和操作系统支持

	aarch64	armhf	armhf_uclibc	x64	x86
Linux	Y	Y	Y	Y	
Windows				Y	Y
Android	Y	Y			

以下是一些常见平台对应使用的授权工具路径

芯片	授权工具路径

RK3588/RK3576 /RK356X/RK3399Pro	Android：rkauth_tool\bin\Android\arm64-v8a Linux：rkauth\rkauth_tool\bin\Linux\aarch64
RV1109/RV1126	Linux：rkauth\rkauth_tool\bin\Linux\ armhf
RV1106	Linux：rkauth\rkauth_tool\bin\Linux\armhf_uclibc
RK1808/RK3308	Linux：rkauth\rkauth_tool\bin\Linux\aarch64

注：

RV1106 平台 SDK 默认会关闭系统节点，需要内核配置使能后才能支持授权，方法如下：

在 kernel/arch/arm/configs/rv1106_defconfig 中设置 CONFIG_NVMEM_SYSFS=y，

重新编译固件烧写启动后，确认节点是否存在：/sys/bus/nvmem/devices/rockchip-otp0/nvmem

2.3.2授权工具可执行程序

当前授权工具包包含三个可执行程序：rkauth_tool_bin、rkauth_verify_licence、rkdevice_info（仅设备端支持）。

1）rkauth_tool_bin

用于请求 License，支持激活码或授权账户

命令参数：

```
$ ./rkauth_tool_bin --help
usage: ./rkauth_tool_bin [options] ...
options:
  -u, --user             username(type=0) or activate code(type=1) (string
[=])
  -p, --passwd            password (string [=])
  -o, --output           output file (string [=key.lic])
  -d, --device_info      device info (string [=])
  -m, --module            modules to auth(as: face,pose) (string [=])
  -t, --type             auth type 0: auth account; 1: activate code (int [=0])
  -a, --action           action 0:get licence; 1:show times; 2:get licence string
(int [=0])
  -c, --comment           license file with comment. 0: has comment; 1:no
coment (int [=1])
  -s, --soc              soc chip: 3588/3568/1109/1106 (int [=0])
  -v, --show_version     show version
  -?, --help             print this message
```

授权账户运行示例：

```
$ ./rkauth_tool_bin -u <user> -p <password> -d <device info> -m "face"
```

如果是在设备执行，不需要加-d 参数

授权账户查询示例：

可以查询授权账户的已使用次数和总次数

```
$ ./rkauth_tool_bin -u <user> -p <password> -a 1 -m "face"
modules usages:
 face 152/200
```

其中“152/200“对应“已使用次数/总次数“。

激活码授权示例：

```
$ ./rkauth_tool_bin -u <activate code> -t 1 -d <device info> -m "face"
```

2） rkauth_verify_licence

用于校验 License，确保 License 有效

命令参数

```
$ ./rkauth_verify_licence --help
usage: ./rkauth_verify_licence --lic=string [options] ...

 return code define:
     0: RKAUTH_OK
    -1: RKAUTH_FAIL
    -2: RKAUTH_LICENSE_INVALID
    -5: RKAUTH_LICENSE_OUTDATE
    -6: RKAUTH_ACCESS_FILE_ERROR

options:
  -l, --lic         license (string)
  -t, --lic_type    license type: 0: file; 1: string; 2: vendor
storage id (int [=0])
  -m, --module      modules to verify(like: face,pose) (string
[=face])
  -?, --help        print this message
```

示例:

```
# ./rkauth_verify_licence -l key.lic
0
```

3）rkdevice_info

用于在设备上获取设备信息

参数

```
./rkdevice_info -c <device info path>
```

示例：

```
# ./rkdevice_info device.inf
success save device info to device.inf
# cat device.inf
3566:a87bf82fad6c2c3b
```

3 量产授权

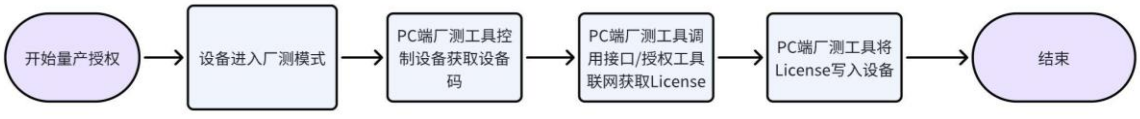
对量产设备的授权，根据不同的生产环境，可在不同阶段获取 License，分为生产时获取和出厂后获取两种。

1）生产时获取 License

生产时获取 License 一般可以在厂测阶段进行，集成到客户原来的厂测工具和程序的流程中。可以分为以下两种方式：

a) 厂测 PC 端请求 License

适用场景：厂测 PC 可以联网，厂测 PC 和设备可以连接通信（如 IPC/门铃等）



b) 设备端请求 License

适用场景：没有厂测 PC，设备端可以联网（有些是生产时临时插 usb 网卡等）并有独立厂测模式（如行车记录仪等）。

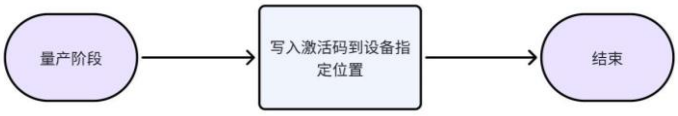


2）出厂后获取 License

如果设备在出厂后可以进行联网激活操作（如平板/机顶盒等），也可以考虑使用激活码的方式，在出厂后获取 License。激活码的分发可以分为两种:

a) 生产时预先写入激活码

生产写号阶段预先将激活码写到设备指定位置:



在产品首次开机联网后，后台进行激活



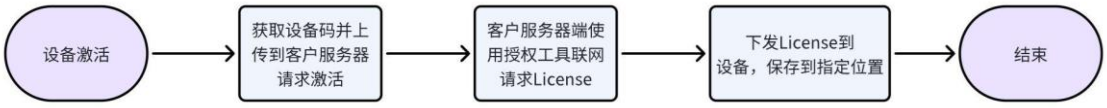
b) 客户服务器自行分发激活码

生产时不需要任何操作，在产品首次开机联网后，后台向客户服务器请求激活码



c) 客户服务器端进行激活操作

适用于有些产品设备出于安全考虑不允许访问 RK 授权服务器。设备端可以将设备码发到客户自己服务器进行激活操作，然后再将 License 自行下发到设备。



4 FAQ 说明

1）每个授权次数会绑定一台设备，授权后该设备没有使用次数限制

2）相同的设备重复进行授权不扣次数